D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA Y DE PARTÍCULAS

a) Un mesón π tiene una masa 274 veces mayor que la de un electrón. Si ambas partículas tienen la misma longitud de onda de De Broglie, determine: **i)** (0,5 puntos) la relación entre sus velocidades; **ii)** (0,5 puntos) la relación entre sus energías cinéticas.

b1) i) (1 punto) Determine razonadamente la energía de enlace del isótopo $^{3}_{2}\mathrm{He}$. **ii)** (0,5 puntos) Sabiendo que la energía de enlace por nucleón del $^{4}_{2}\mathrm{He}$ es de 6,83 MeV/nucleón, razone si es más o menos estable que el $^{3}_{2}\mathrm{He}$.
$m(^{3}_{2}\mathrm{He})$ = 3,016029 u; m_p = 1,007276 u; m_n = 1,008665 u; 1 u = $1{,}66\cdot10^{-27}$ kg; e = $1{,}6\cdot10^{-19}$ C; c = $3\cdot10^{8}$ m s^{-1}

b2) La masa de un núcleo de plutonio-239 es 239,05 u y su periodo de semidesintegración es 24200 años. Determine: **i)** (0,25 puntos) la constante de desintegración; **ii)** (0,75 puntos) la actividad de una muestra de 1 mg de plutonio-239; **iii)** (0,5 puntos) el tiempo necesario para que quede el 25% de los núcleos de la muestra anterior.
$N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$ mol^{-1}